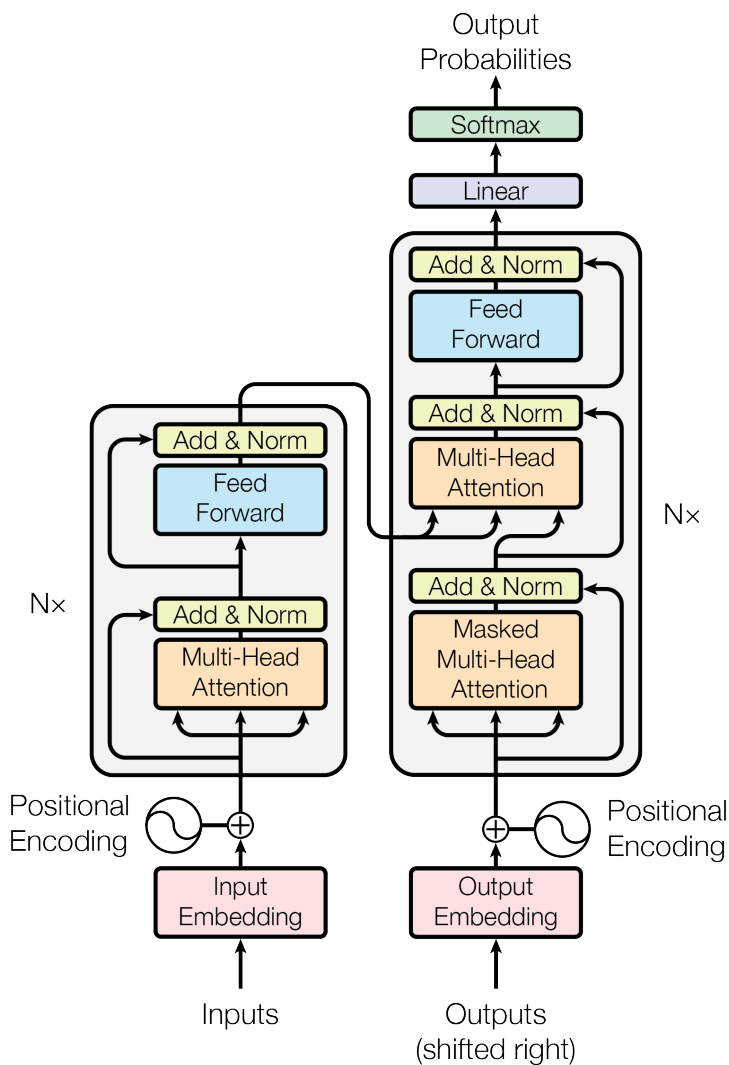


一个不太复杂的中文书籍 L^AT_EX 模板

基于 ctexbook 的极简模板



Mathew Shen

2026 年 1 月 5 日 V0.0.2

目录

前言	iii
第一章 环境配置	1
1.1 L ^A T _E X 环境安装	1
1.2 IDE 配置	1
第二章 ctexbook 使用简介	3
2.1 代码	3
2.2 数学公式	3
2.3 引用文献	3
2.4 图片	3
第三章 自定义组件	5
3.1 公式高亮	5
3.2 彩色定理框	5
3.2.1 定义	6
3.2.2 定理与引理	6
3.2.3 推论与例	6
3.2.4 注	6
3.3 提示框	7
3.4 算法伪代码	7
附录 A	9
参考文献	10
索引	11

前言

这里旨在建立一个简单通用又不失美观的 L^AT_EX 中文书籍模板。ctexbook 基本是编写 L^AT_EX 中文书籍的事实标准模板，所以本模板也是基于此进行的。不过 ctexbook 文档的很多功能对于大部分使用者来说其实无需关注，更多的时候只需要一个使用示例就够了，这也是本模板主要关注的地方。

此外，本模板加入了一些编写技术文档/书籍时经常需要的一些工具，如代码高亮，数学公式注解等。

第一章 环境配置

LaTeX 开发环境配置¹。

1.1 LaTeX 环境安装

- TeXLive 安装
- 安装 VsCode, 安装 LaTeXWorkshop 插件
- SumatraPDF 阅读器 (可选, 用于预览生成的 PDF 文件)

1.2 IDE 配置

LaTeXWorkshop recipes 设置 latexmk:

```
1 "latex-workshop.latex.tools": [  
2   {  
3     "name": "latexmk",  
4     "command": "latexmk",  
5     "args": [  
6       "--shell-escape",  
7       "-synctex=1",  
8       "-interaction=nonstopmode",  
9       "-file-line-error",  
10      "-xelatex",  
11      "%DOC%"  
12    ]  
13  },  
14 ],  
15  
16 "latex-workshop.latex.recipes": [  
17   {  
18     "name": "latexmk",  
19     "tools": [  
20       "latexmk",  
21     ]  
22   },  
23 ]
```

¹参考<https://github.com/EthanDeng/vscode-latex>

```
20         "latexmk"  
21     ]  
22 },  
23 ],
```

第二章 ctexbook 使用简介

中文文档类测试。你需要将所有源文件保存为 UTF-8 编码。你可以使用 XeLaTeX、LuaLaTeX 或 upLaTeX 编译，也可以使用 (pdf)LaTeX 编译。推荐使用 XeLaTeX 或 LuaLaTeX 编译。对高级用户，我们也推荐使用 upLaTeX 编译。

2.1 代码

下面是一段 Python 代码¹:

```
1 def hello_world():  
2     print("Hello, World!")
```

Listing 2.1: Python 代码示例

2.2 数学公式

我们可以通过公式2.1来定义 Attention。

$$Attention(Q, K, V) = softmax(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}})V \quad (2.1)$$

这里通过\label 来标识公式，通过\ref 来引用公式。

2.3 引用文献

引用一个文献^[1]。

2.4 图片

插入 PDF 矢量图：

¹综合考量 *lstlisting* 和 *minted* 之后还是决定选前者，牺牲了一些语言的默认样式，但总体更加常用一些，也更安全 (不用 *-shell-escape*)。

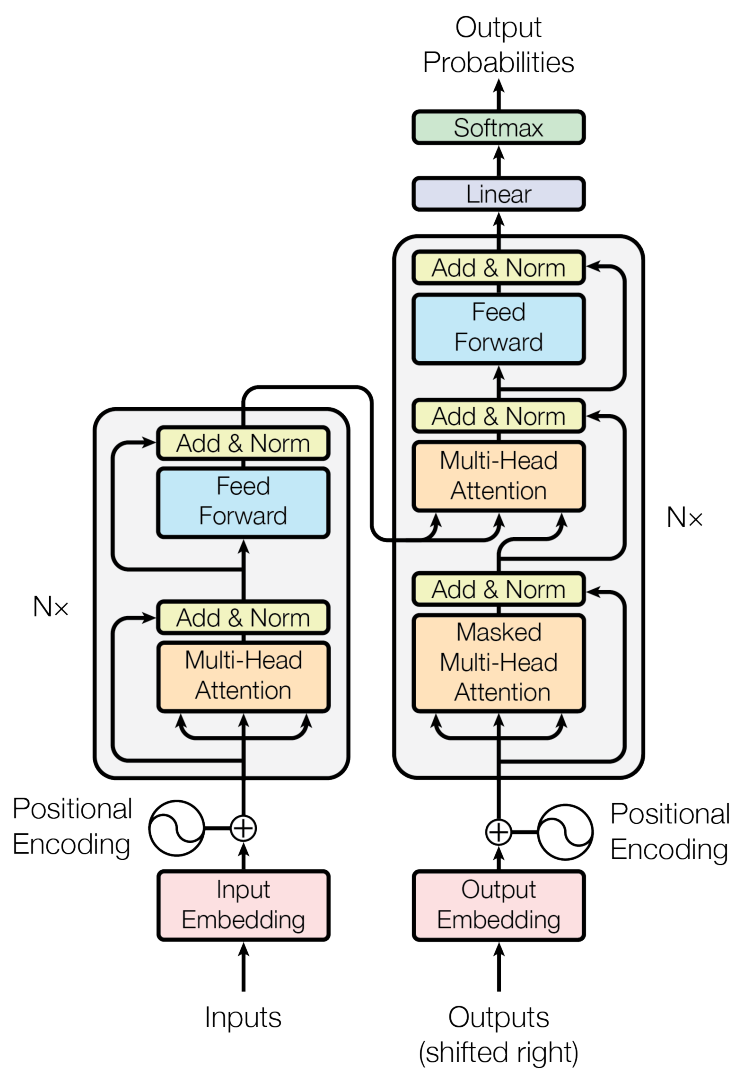


图 2.1: Transformer 架构^[2]

第三章 自定义组件

介绍如何配置和使用一些自定义组件。

3.1 公式高亮

The diagram shows the formula $Attention(Q, K, V) = softmax(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}})V$. The variables are color-coded: Q is green, K is blue, V is red, and $\sqrt{d_k}$ is purple. Labels with arrows point to these components: 'Query Matrix' points to Q , 'Key Matrix' points to K , 'Value Matrix' points to V , and 'The Normalizer' points to $\sqrt{d_k}$.

```

1 \vspace{4em}
2 \begin{equation*}
3   Attention(\eqnmarkbox[green]{Q}{Q}, \eqnmarkbox[blue]{K}{K}, \
4     eqnmarkbox[red]{V}{V}) = softmax(\frac{QK^T}{\eqnmarkbox[purple]{\
5     sqrt_dk}{\sqrt{d_k}}})V
6 \end{equation*}
7 \annotate[yshift=3em]{above}{Q}{Query Matrix}
8 \annotate[yshift=1em]{above}{K}{Key Matrix}
9 \annotate[yshift=-1em]{below}{V}{Value Matrix}
10 \annotate[yshift=-0.1em]{below}{sqrt_dk}{The Normalizer}
11 \vspace{1em}

```

Listing 3.1: 公式高亮示例代码

3.2 彩色定理框

本模板使用 `tcolorbox` 宏包提供了多种彩色定理框环境。

3.2.1 定义

定义 3.1: 欧拉公式

对于任意实数 x , 有

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

特别地, 当 $x = \pi$ 时, 得到著名的欧拉恒等式: $e^{i\pi} + 1 = 0$ 。

引用定义: 定义 3.1。

3.2.2 定理与引理

引理 3.1: 三角不等式

对于任意复数 z_1, z_2 , 有

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

定理 3.1: 勾股定理

设直角三角形的两条直角边长分别为 a 和 b , 斜边长为 c , 则

$$a^2 + b^2 = c^2$$

引用引理和定理: 引理 3.1, 定理 3.1。

3.2.3 推论与例

推论 3.1: 单位圆上的点

由欧拉公式可知, $e^{i\theta}$ 表示单位圆上幅角为 θ 的点。

例 3.1: 计算三角形斜边

已知直角三角形两条直角边长分别为 3 和 4, 求斜边长。

解: 根据勾股定理, $c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$ 。

3.2.4 注

注, fonttitle

勾股定理是欧几里得几何中最基本的定理之一, 在中国古代称为“商高定理”或“勾三股四弦五”。

3.3 提示框

本模板提供了三种提示框，用于突出显示重要信息。

提示

编译本模板推荐使用 `latexmk` 命令，它会自动处理多次编译和 `biber` 调用。

警告

请确保使用 XeLaTeX 引擎编译本文档，pdfLaTeX 可能无法正确处理中文。

注意

如果遇到参考文献不显示的问题，请检查是否正确运行了 `biber` 命令。

3.4 算法伪代码

本模板使用 `algorithm2e` 宏包编写算法，支持中文关键字。

算法 3.1: 二分查找

输入: 有序数组 $A[0..n-1]$, 目标值 x

输出: 目标值的索引, 若不存在则返回 -1

```
1  $l \leftarrow 0$ ;  
2  $r \leftarrow n - 1$ ;  
3 当  $l \leq r$  执行  
4    $m \leftarrow \lfloor (l + r) / 2 \rfloor$ ;  
5   如果  $A[m] = x$  那么  
6     返回  $m$ ;  
7   结束  
8   否则如果  $A[m] < x$  那么  
9      $l \leftarrow m + 1$ ;  
10  结束  
11  否则  
12     $r \leftarrow m - 1$ ;  
13  结束  
14 结束  
15 返回  $-1$ ;
```

算法 3.2: 快速排序

输入: 数组 $A[p..r]$ **输出:** 排序后的数组

```
1 如果  $p < r$  那么
2   |  $q \leftarrow \text{PARTITION}(A, p, r);$ 
3   |  $\text{QUICKSORT}(A, p, q - 1);$ 
4   |  $\text{QUICKSORT}(A, q + 1, r);$ 
5 结束
```

附录 A

附录 A 的内容。

参考文献

- [1] SIFFER A, FOUQUE P A, TERMIER A, et al. Anomaly detection in streams with extreme value theory[C]//Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 2017: 1067-1075.
- [2] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[J]. Advances in neural information processing systems, 2017, 30.

索引

Attention, [3](#)

IDE, [1](#)

transformer, [3](#), [4](#)

VsCode, [1](#)

代码, [3](#)

定理框, [5](#)

提示框, [7](#)

数学公式, [3](#)

文献, [3](#)

环境安装, [1](#)

算法, [7](#)